Statistiques

Classe de 3ème



Accroche : le piège de la moyenne

« La moyenne du groupe est de 12 sur 20 ! »
Le niveau est juste correct, annonce le professeur.

Les 5 notes (sur 20) du groupe

0/20	**13/20**	**14/20**	**16/20**	**17/20**

À vous (5 min) : le professeur a-t-il raison ? Calculez la moyenne, puis cherchez une note qui représente mieux « le niveau typique » du groupe.

I. Vocabulaire

Population
L'ensemble des individus étudiés. Exemple : les 5 élèves du groupe.

Caractère
La grandeur observée. Exemple : la note au contrôle.

Effectif
Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.

Effectif total N
Le nombre total d'individus de la population. Exemple : N = 5.

II. La moyenne

Définition
La moyenne d'une série est le quotient de la somme de toutes les valeurs par l'effectif total.

Avec un tableau d'effectifs
On multiplie chaque valeur par son effectif avant d'additionner : c'est la moyenne pondérée.

Exemple : 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 15 ; 20

9	11	12	15	15	20

Somme = 9 + 11 + 12 + 15 + 15 + 20 = 82

Moyenne = 82 ÷ 6 ≈ 13,7

III. La médiane

Définition

La médiane partage la série rangée dans l'ordre croissant en deux groupes de même effectif : au moins 50 % des valeurs lui sont inférieures ou égales, et au moins 50 % lui sont supérieures ou égales.

1 Ranger les valeurs dans l'ordre croissant

2 Compter l'effectif total N

3 N impair : la médiane est la valeur du milieu, de rang (N + 1) ÷ 2

4 N pair : la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, de rangs N ÷ 2 et N ÷ 2 + 1

La médiane en action

N impair : N = 5

0	13	**14**	16	17	médiane = 14

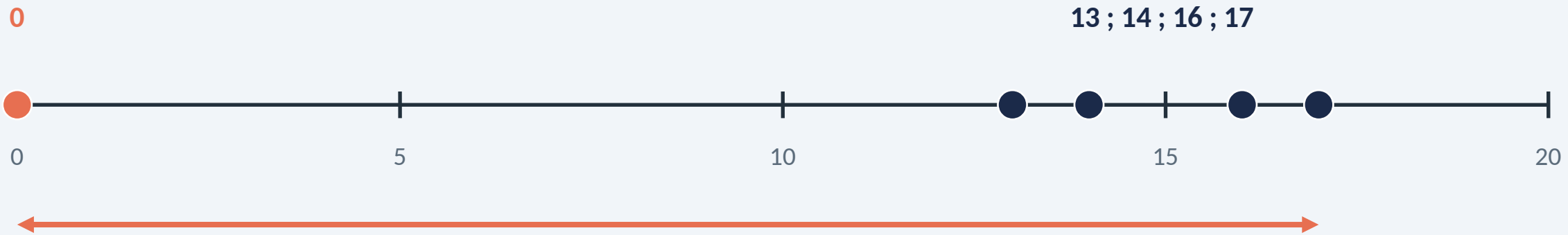
N pair : N = 6

9	11	**12**	**15**	15	20	médiane = (12 + 15) ÷ 2 = 13,5

Quand N est pair, la médiane n’est pas forcément une valeur de la série.

IV. L’étendue

Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur



Étendue = 17 − 0 = 17

Comparer deux séries : Ana et Ben

Ana	8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16
Ben	11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 13

Indicateur	Ana	Ben
Moyenne	12	12
Médiane	12	12
Étendue	**8**	**2**

Même moyenne, même médiane… mais Ben est plus régulier : son étendue est plus petite.

À retenir

Moyenne

POSITION

Somme des valeurs ÷ effectif total

Médiane

POSITION

Valeur du milieu de la série rangée (N pair : moyenne des deux valeurs centrales)

Étendue

DISPERSION

Plus grande valeur − plus petite valeur

Exercice 1 : les trajets

Durées (en minutes) des trajets de 10 élèves : 25 ; 10 ; 30 ; 15 ; 40 ; 10 ; 35 ; 20 ; 15 ; 30

Série rangée : 10 ; 10 ; 15 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 30 ; 35 ; 40

Moyenne

230 ÷ 10 = 23 min

Médiane

N = 10 : (20 + 25) ÷ 2 = 22,5 min

Dispersion

Étendue = 40 − 10 = 30 min

Exercice 2 : les livres lus

Nombre de livres	0	1	2	3	4
Effectif	4	6	8	5	2
Effectif cumulé croissant	4	10	18	23	25

N = 25 élèves

Moyenne = (0×4 + 1×6 + 2×8 + 3×5 + 4×2) ÷ 25 = 45 ÷ 25 = 1,8 livre

Médiane : N impair → 13e valeur = 2 livres

Étendue = 4 − 0 = 4 livres

Exercice 3 : la valeur manquante

La moyenne de la série 10 ; 12 ; 16 ; x est égale à 13. **Déterminer x.**

Somme totale = 4 × 13 = 52

10 + 12 + 16 = 38, donc x = 52 − 38 = 14

Médiane de 10 ; 12 ; 14 ; 16 : (12 + 14) ÷ 2 = 13

Ticket de sortie : Léo a-t-il raison ?

Cinq amis comparent leurs scores à un jeu vidéo : 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 40.
Léo affirme : « La moyenne est 12, donc au moins la moitié d'entre nous a fait plus de 12. »

Moyenne = 60 ÷ 5 = 12

Médiane = 5 : un seul joueur sur 5 dépasse 12

Léo a tort : la moyenne n'est pas la valeur du milieu.